

PROBLEMA (3,5 puntos)

En una etapa intermedia de síntesis de magnesio metal por electrolisis, se obtiene cloruro de magnesio sólido por cristalización de una solución acuosa del mismo. Para ello se alimenta en continuo un cristalización con una disolución acuosa de cloruro magnésico al 60% en peso, con un caudal de 5 t/día. A la salida del cristalizador se obtiene una disolución de cloruro magnésico del 20% y un precipitado sólido de cloruro de magnesio con un 5% de agua. Se pide:

- 1) Los caudales másico de la solución y de la sal a la salida del cristalizador
- 2) Los kg/día de cloruro de magnesio anhidro que se obtienen
- 3) Escriba las reacciones parciales sobre los electrodos y la reacción global de la electrolisis del cloruro de magnesio fundido

CUESTIONES (5.0 puntos)

1.- Represente la formula desarrollada, indique el grupo funcional y nombre de los isómeros que responden a la formula molecular C_3H_6O .

2.-- Razone cual de las dos disoluciones acuosas de glucosa ($C_6H_{12}O_6$), tendrá mayor punto de ebullición, una cuya fracción molar de glucosa es 0,1, u otra que es 1 molal.

3.- Defina los conceptos: ácido de Lewis; carga formal; propiedad coligativa y semiconductor. Ponga en cada caso un ejemplo que lo ilustre.

4. Sabiendo que los potenciales estándar de reducción del hidrógeno y del oxígeno, son respectivamente, $E^0 = 0$ y $E^0 = 1,23$ v. Calcular la ΔG^0 de la formación de del agua ($F = 98485$ C).

5.- Para la reacción de descomposición del pentóxido de dinitrógeno (N_2O_5) en dióxido de nitrógeno y en oxígeno. Escriba la reacción de descomposición y calcule la velocidad de producción de O_2 considerando los siguientes datos experimentales a $50^\circ C$:

<u>Tiempo</u>	<u>Conc. N_2O_5</u>
0 s	0,0312 moles/l
150 s	0,0280 "
300 s	0,0243 "

TEMA (1,5 puntos)

Enlace metálico. Modelo del mar de electrones. Teoría del orbital molecular de los metales.